Introduction aux bases de données avec SQL

Enseignant :	Louis RAYNAL	**Établissement :**	ICES
Contact :	l-raynal@ices.fr	**Année :**	2024-2025
Public :	L3 Maths		
Ressources :	https://github.com/LouisRaynal/coursSQL		

TP noté 2 (2h)

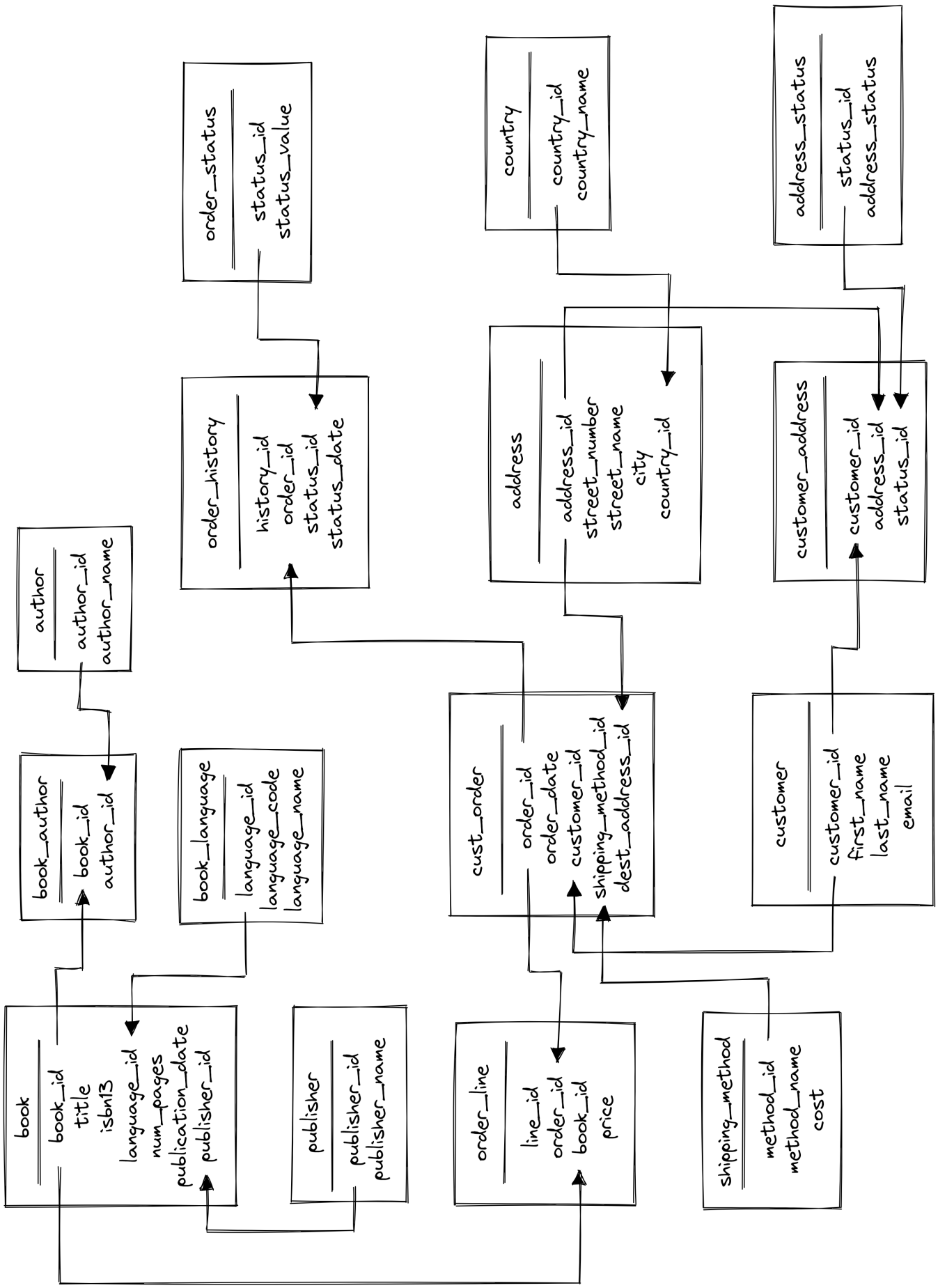
Nom :
Prénom :
Filière :

Rappels : Toute forme de communication entre vous est interdite. Toute triche résultera en la note de 0.

Documents autorisés : Polycopiés et scripts SQL des cours-TP, bases de données utilisées jusqu'à présent, vos notes de cours, fiches mémo, et autres ressources disponibles à l'adresse https://github.com/LouisRaynal/coursSQL.

Important : Pour l'exercice ci-dessous, produire un fichier `.sql` comprenant vos requêtes SQL permettant de répondre aux différentes questions posées. Nommez ce fichiers `nom_prénom_exercice_1`, (remplacez `nom` et `prénom` par votre nom et prénom).
A la fin du contrôle, envoyez votre fichier `.sql` par e-mail à l'adresse l-raynal@ices.fr.
Chaque requête doit être exécutable sans modifications de ma part. Ajoutez une ligne de commentaire comme ci-dessous avant chaque requête afin d'indiquer la question concernée.

```
-- Question X
```


order_status
status_id
status_value
country
country_id
country_name
address_status
status_id
address_status
order_history
history_id
order_id
status_id
status_date
address
address_id
street_number
street_name
city
country_id
customer_address
customer_id
address_id
status_id
author
author_id
author_name
book_author
book_id
author_id
book_language
language_id
language_code
language_name
cust_order
order_id
order_date
customer_id
shipping_method_id
dest_address_id
customer
customer_id
first_name
last_name
email
book
book_id
title
isbn13
language_id
num_pages
publication_date
publisher_id
publisher
publisher_id
publisher_name
order_line
line_id
order_id
book_id
price
shipping_method
method_id
method_name
cost

Exercice 1

Cet exercice utilise une base de données nommée `bookstore`, stockée dans le fichier `bookstore.db`, téléchargeable depuis le dossier `Examen2` à l'adresse https://github.com/LouisRaynal/coursSQL.
En utilisant le navigateur web **Google Chrome**, téléchargez cette base de données **sur votre bureau**, et connectez-vous-y depuis SQLiteStudio.

Le schéma relationnel de cette base de données est représenté en page 2.
Cette base de données correspond aux informations recueillies dans une librairie en ligne. Elle contient les tables suivantes :

- `book` - une liste de tous les livres disponibles dans la librairie ;
- `author` - une liste de tous les auteurs ;
- `book_author` - permet de faire la correspondance entre un livre et son auteur, grâce à un identifiant de livre (`book_id`) et un identifiant d'auteur (`author_id`). Un livre peut avoir plusieurs auteurs, et un même auteur peut avoir écrit plusieurs livres ;
- `book_language` - une liste de toutes les langues possibles de livres ;
- `publisher` - une liste d'éditeurs de livres ;
- `customer` - une liste des clients de la librairie ;
- `address` - une liste des adresses dans le système ;
- `customer_address` - permet de faire le lien entre un client et son adresse, ainsi que le statut de son adresse. Un client peut avoir plus d'une adresse, et une même adresse peut correspondre à plusieurs clients ;
- `address_status` - stocke la nomenclature des statuts des adresses, car une adresse peut être courante (`Active`) ou ancienne (`Inactive`) ;
- `country` - une liste des pays où se trouvent les adresses ;
- `cust_order` - une liste des commandes passées par des clients. Une même commande peut contenir plusieurs livres commandés, c'est la table `order_line` qui détaille le contenu de chaque commande ;
- `order_line` - une liste des livres qui font partie de chaque commande. Le prix d'un livre peut changer d'une commande à l'autre en fonction de diverses promotions ;
- `shipping_method` - une liste des moyens de livraison possibles pour une commande ;
- `order_history` - les historiques pour chaque commande, car une commande peut par exemple être dans un statut *commandé*, *annulé*, *livré*...
- `order_status` - stocke la nomenclature des statuts de commandes.

Questions :
Rédigez des requêtes SQL afin d'accomplir les tâches ci-dessous. Il vous faudra rédiger une requête par question.

1. Affichez le titre et date de publication des livres publiés en 2000 ou après. Vous afficherez les résultats de la date de publication la plus ancienne à la date la plus récente.
2. Affichez le titre des livres contenant exactement 3 mots (on considérera qu'un espace sépare 2 mots). Triez les résultats par ordre alphabétique décroissant des titres.
3. Certains livres ont été publiés plusieurs fois. Affichez le titre des livres qui ont été publiés plusieurs fois, ainsi que le nombre de publications. Utilisez respectivement ***Titre du livre*** et ***Nombre de publications*** comme alias de colonne, et ordonnez les résultats par nombre de publications décroissant.
4. Parmi les livres de la table `book`, affichez les langues différentes de ces livres, ainsi que le code de la langue correspondante. Ordonnez les langues dans l'ordre décroissant grâce au numéro de la colonne correspondante.
5. Affichez toutes les informations sur les livres (table `book`) dont les auteurs sont inconnus.
6. Affichez **tous** les titres de livres, le nombre de pages des livres, les noms d'éditeurs correspondants, les auteurs correspondants lorsqu'ils sont connus, la langue des livres.
7. En utilisant une sous-requête **autonome**, affichez toutes les informations des livres (table `book`) n'ayant jamais été commandés.
8. De la manière de votre choix, affichez le prénom et nom des clients ayant acheté un livre en français (`French`) ou en espagnol (`Spanish`).
9. Affichez toutes les informations de la table `cust_order` pour les commandes de clients ayant déjà passé commande auparavant. Vous utiliserez une sous-requête **corrélée**, et trierez les résultats par identifiant de client croissant.
10. La table `order_history` récapitule l'historique des différents statuts par lesquels une commande est passée. En utilisant une sous-requête **corrélée** ainsi qu'un `EXISTS`, affichez toutes les informations des commandes clients (table `cust_order`), ainsi qu'une colonne supplémentaire qui indiquera 1 si la commande a été livrée (statut `'Delivered'`) et 0 sinon. Nommez cette colonne ***Statut livré***.